

前端交互

方向1：科学实验任务规划与反馈迭代

面向“从科学问题到可验证研究方案”的场景，参赛团队可以搭建能够理解科学问题、整合文献与数据证据、生成候选假设，并进一步形成研究计划或实验任务闭环的 AI 应用。作品重点不是给出泛泛的研究建议，而是展示 AI 如何提出可检查、可验证、可迭代的科学假设或实验方案，并在接入虚拟仿真或实验仪器后，展示系统如何根据反馈结果继续迭代优化。可以从下面两个维度选题：

A. 科学假设生成与研究计划设计

参赛团队可以面向《Science》125 个前沿科学问题，搭建能够完成“问题理解—知识整合—候选假设生成—证据梳理—研究计划输出—反馈修正”的 AI 应用。应用应说明假设从何而来，依据哪些事实、文献或数据，可能如何验证，并通过多轮资料补充、证据完善、方案评分、版本比较或人工反馈，展示科学假设和研究计划的自迭代提升过程。

对话式。输入问题，开始研究执行。界面参考codex。

需要能够调度agent

总控层张愉、王万淇、贾石浩

流程调度

任务分发

总控控制评审控制

状态管理

开始结束异常

迭代控制

评审指标？—————

人工？

反馈评分

接口？XXX

数据统一json

输入输出控制校验

错误处理

Agent

问题理解—知识整合—候选假设生成—证据梳理—研究计划输出—反馈修正

1.问题理解辛宏磊

问题接收

接受原始问题

解析

理解问题，类型划分、领域划分.....

研究对象、区域、时间、尺度、变量、条件.....

输出？

转化标准格式输出？问题卡片？

2.知识整合（文献整理）令狐赵桓

问题定位？

文献查找

获取和当前科学问题相关的材料（依据1输出）

输出？

证据卡片？

3.候选假设生成王宇轩

综合输入？

综合1、2输入内容？

变量机制框架

候选假设生成

4.证据梳理吴泽宇

证据绑定

证据抽取：支持/反对/不确定？数据、方法.....

5.研究计划输出陈思达

假设接受与筛选

目标转化

路径设计

报告

反馈评审

怎么反馈？评审指标？

总体设计